5-mavzu: Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning matritsalar usuli. Kramer qoidasi.

Reja:

5.1. Tenglamalar sistemani Kramer usulda yechish.

5.2. Tenglamalar sistemasini yechishning matritsalar usuli.

5.3. Ko'p tarmoqli iqtisod uchun balans modeli

. **Tayanch iboralar:** *noma'lum, yechim, matritsa, determinant , birgalikdagi sistema, aniqmas sistema, aniq sistema, birgalikda bo'lmagan sistema, Kramer formulalari.*

5.1 Tenglamalar sistemani Kramer usulda yechish.

Matritsalarda "bo'lish" amali teskari matritsa tushunchasi yodamida tushuntiriladi.

Bu tushunchaning kiritilishiga sabablardan biri matritsaviy shaklagi chiziqli tenglamalar sistemasini yechimlarini topishni aniqlashda teskari matritsa usulini qollash mumkinligidir.

Masalan, to'r noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasini qaraylik:

$$3x_1 + 8x_2 + x_3 + 2x_4 = 96$$
$$20x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 0.5x_4 = 69$$
$$11x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 5x_4 = 75$$
$$x_1 + 12x_2 + x_3 + 8x_4 = 134$$

Ushbu tenglamalarni matritsaviy shaklida quyidagicha ifodalash mumkin:

• x_1, x_2, x_3 va x_4 to'rt noma'lum o'zgarmaydigan koeffitsientlari 4 × 4 o'lchamli **A** matritsani aniqlaydi

• to'rt noma'lum o'zgaruvchilarning o'zlari esa 4 × 1 o'lchovli *x* vektorni aniqlaydi

• tenglamaning o'ng tomondagi o'zgarmas sonlar 4 × 1 o'lchovli ***b*** vektorni aniqlaydi.

Sitemani quyidagicha yoza olamiz

$$Ax = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 1 & 2 \\ 20 & -2 & 4 & 0.5 \\ 11 & 3 & 3 & -5 \\ 1 & 12 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 96 \\ 69 \\ 75 \\ 134 \end{bmatrix} = b$$

Bu yozuvni to'g'riligini ***Ax*** matritsalar ko'paytirish qoidasidan foydalanib soda tekshirib ko'rish mumkin. ***A*** vektorning satr elementlari ***x*** vektorning ustun bo'yicha mos elementlariga ko'paytirilib, qo'shiladi. Agar siz ***Ax*** ko'paytma matritsa barcha elementlarini hisoblab, ***b*** matritsa mos elementlariga tenglashtirsangiz, u holda birgalikdagi chiziqli tenglamalar sistemasini hosil qilasiz.

Masalan, ***A*** matritsa birinchi satr elementlarini ***x*** vectorning mos elementlariga ko'paytirib, ***Ax*** ko'paytmaning birinchi elementini beradi

$$3x_1 + 8x_2 + x_3 + 2x_4.$$

Uni ***b*** m vektorning birinchi elementiga 96 ga tenglab, birinchi tenglamani hosil qilamiz.

Bu tenglamalar sistemasini biror standart usullar yordamida yechish mumkin, lekin matritsaviy usulning afzalliklari mavjud bo'lib, ular bilaan keingi bo'limlarda tanishamiz.

Umumiy hol uchun ham matritsaviy usulni qollash mumkin.

n ta $x_1, x_2, \ldots, x_n$ noma'lumli n chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsin. $b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n$ ozod hadlar.

$$\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{array}$$

Bu n noma'lumli n ta chiziqli tenglamalar sistemasini ***Ax* = *b*** matritsaviy ko'rinishda yozish mumkin, bu yerda ***A*** $n \times n$ o'lchovli koeffisientlar matritsasi

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ - noma'lumlar matritsasi, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ - ozod hadlar matritsasi.

Bu birgalikdagi ***Ax=b*** tenlamalar sistemasini qanday ***x*** no'malumlar uchun yechish mumkin? Agar ***Ax* = *b*** tenlamada A va b matritsa bo'lamasdan son bo'lganida, u holda bu munosabatdan ***x*** noma'lumni $x = A^{-1} \cdot b$ korinishida soda toppish mumkin bo'lar edi. ***x, A*** va ***b*** matritsalar bo'lganda ham shi manoda yechim topishga harakat qilamiz.

n ta noma'lum va m ta tenglamadan iborat chiziqli tenglamalar sistemasi deb quyidagi sistemaga aytiladi.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1j}x_j + \cdots + a_{in}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x + \cdots + a_{2j}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ij}x_j + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ - \quad - \quad - \quad - \quad - \\ a_{m1}x_1 \quad a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mj}x_i + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}, \qquad (4.1)$$

bu yerda $a_{ij}, b_i\,(i=\overline{1,m};\, j=\overline{1,n})$ - berilgan sonlar bo'lib, a_{ij} – noma'lumlar oldidagi koeffitsientlar, b_i – ozod hadlar deyiladi.

$$A=\begin{pmatrix} a_{11}\ a_{12}\ldots a_{1n} \\ a_{21}\ a_{22}\ldots a_{2n} \\ -\ \ -\ \ -\ \ - \\ a_{m1}\ a_{m2}\ldots a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

bu yerda A koeffitsientlar (4.1) yoki sistema matritsasi, B - ozod hadlar matritsasi deyiladi. U holda berilgan tenglamalar sistemasini quyidagi ko'rinishda yoza olamiz: $AX = B$

Ta'rif. *Agarda tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lsa, u birgalikda deyiladi, aks holda birgalikda emas deyiladi.*

Ta'rif. *Birgalikda bo'lgan tenglamalar sistemasi yagona (cheksiz ko'p) yechimga ega bo'lsa, u aniq (noaniq) deyiladi.*

Bizga tenglamalar sistemasidan tashqari, quyidagi

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \ldots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ a'_{21}x_1 + a'_{22}x_2 + \ldots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a'_{m1}x_1 + a'_{m2}x_2 + \ldots + a'_{mn}x_n = b'_m \end{cases}$$

tenglamalar sistemasi ham berilgan bo'lsin.

Ta'rif. *Agar tenglamalar sistemalarining yechimlar to'plami ustma-ust tushsa, u holda ular teng kuchli (ekvivalent) deyiladi.*

Kramer usuli ham chiziqli tenglamalar sistemasining yechishning bir usuli bo'lib, bunda yechimlar determinantlar orqali sodda topiladi. Bu usul biror aniq noma'lumni topishda matritsaviy usulga nisbatan samaraliroqdir. Excel dasturida teskari matritsa topish va ko'paytirishni bilishingizga qarasmasdan, qo'lda hisoblashdagi vaqt muhim emas. Shuning uchun iqtisodiy jarayonlarni o'rganishda Kramer usuli qulay hisoblanadi. Murakkabroq iqtisodiy matematika uchun Kramer qoidasi quyida algebraik formula ko'rinishida keltiriladi.

Ma'lumki, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ n ta noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasining matritsaviy ko'rinishi $Ax = b$ bo'lib**,** bunda

A parameterlarning $n \times n$ o'lchovli matritsasi,

x noma'lumlarning $n \times 1$ o'lchovli vektori va

b ozod hadlarning $n \times 1$ o'lchovli matritsasi.

Kramer qoidasi har qanday x_i nomalumni toppish uchun A matritsa i ustuniga b matritsa elementlarini qo'yib, hosil bo'lgan matritsa determinantini berilgan A matritsa determinantiga bo'lishdan hosil qilishini anglatadi.

Demak,

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

Misol. x_1 va x_2 noma'lumlarni Kramer qoidasi yordamida toping

$$5x_i + 0.4x_2 = 12$$

$$3x_1 + 3x_2 = 21$$

Yechish. Bu sistemaning matritsaviy ko'rinishi

$$Ax = \begin{bmatrix} 5 & 0.4 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 21 \end{bmatrix} = b$$

Kramer qoidasini qo'llab, x_1 noma'lumni aniqlaymiz

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 0.4 \\ 21 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 0.4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{36 - 8.4}{15 - 1.2} = \frac{27.6}{13.8} = 2$$

Xuddi shu kabi x_2 noma'lum ham aniqlanadi

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 1.2 \\ 3 & 21 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 0.4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{105 - 36}{15 - 1.2} = \frac{69}{13.8} = 5$$

Kramer teoremasi. *Agar sistema determinanti* $\Delta \neq 0$ *bo'lsa, u holda (4.1) sistema yagona yechimga ega bo'lib, bu yechim quyidagi formulalar orqali topiladi.*

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}, \qquad j = \overline{1,n}$$

$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}, \quad j = \overline{1,n}$ formulalar Kramer formulalari deb ,tenglamalar sistemasini bu formulalar orqali yechilishi esa Kramer yoki determinantlar usuli deyiladi.

tenglamalar sistemasini Kramer usulida yeching.

Misol. Tenglamalar sistemasini yeching. $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = -1. \end{cases}$

Yechish. $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = -16$. Asosiy determinan Δ = -16 $\neq$ 0 bo'lgani uchun sistema yagona yechimga ega va uni Kramer formulalaridan topamiz

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = -32, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 16, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 1 & 5 & -1 \end{vmatrix} = -16. \quad x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = 1.$$

5.2. Tenglamalar sistemani matrisaviy usulda yechish.

$$A=\begin{pmatrix} a_{11}\ a_{12}\dots a_{1n} \\ a_{21}\ a_{22}\dots a_{2n} \\ -\ -\ -\ - \\ a_{m1}\ a_{m2}\dots a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

bu yerda A koeffitsientlar sistema matritsasi, B - ozod hadlar matritsasi deyiladi. U holda berilgan tenglamalar sistemasini quyidagi ko'rinishda yoza olamiz:

$$AX = B$$

Tenglamalar sistemasida tenglamalar soni noma'lumlar soniga teng, ya'ni $m = n$, bo'lsin. Bu holda sistema matritsasi A kvadrat matritsa bo'ladi. Agar $\Delta \neq 0$ bo'lsa, ya'ni A-xos bo'lmagan matritsa bo'lsa, u holda A^{-1} teskari matritsa mavjud bo'ladi, u holda $AX = B$ tenglikdan quyidagilarni hosil qilamiz:

$A^{-1}(AX) = A^{-1}B \Rightarrow (A^{-1}A)X = A^{-1}B \Rightarrow EX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$ bu munosabatdan:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} A_{11}\ A_{21}\cdots A_{nn} \\ A_{12}\ A_{22}\cdots A_{n2} \\ ------ \\ A_{1j}\ A_{2j}\cdots A_{n2} \\ A_{1n}\ A_{2n}\cdots A_{nn} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ . \\ . \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Oxirgi tenglikdan $x_j = \frac{1}{\Delta}(b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj}) = \frac{\Delta j}{\Delta}$, $\Delta_j = \overline{1,n}$ ekanligi kelib chiqadi.

Masalan. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 1 \end{cases}$ tenglamalar sistemasini matritsa usulida yechaylik. Sistemaga mos asosiy, ozod hadlar va noma'lumlar matritsalari mos ravishda

quyidagicha bo'ladi: $A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

$|A| = 24+27+16-24-24-1 = 1 \neq 0$ bo'lgani uchun $A^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ bo'ladi.

U holda, $$X = A^{-1}\cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Demak, $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$.

5.3. Ko'p tarmoqli iqtisod uchun balans modeli

Balans modelining asosiy masalasi: n ta tarmoqli xo'jalikning har bir ishlab chiqargan mahsulot miqdori qanday bo'lganda ehtiyoj to'la qondiriladi? Bu yerda shuni e'tiborga olish kerakki, n ta tarmoqning har biri ishlab chiqargan mahsulotning bir qismi shu tarmoq ehtiyoji uchun, bir qismi boshqa tarmoqlar ehtiyoji uchun va yana bir qismi ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyojlar uchun sarf etiladi.

Tarmoqlar orasidagi turli mahsulotlarni ishlab chiqarish va iste'mol qilish orqali bog'lanishni hisoblash masalasi ancha murakkab. Bu masalani birinchi bo'lib mashhur amerika iqtisodchisi V.V. Leontev 1936 yil matematik model ko'rinishida ifodalagan. U 1929-1932 yillarda amerika iqtisodiy inqirozini tahlil qilishga urungan bu model matritsalar algebrasiga asoslagan.

Ishlab chiqarishning ma'lum bir davridagi, aytaylik, bir yillik faoliyatini qaraylik. x_i deb i- tarmoqning shu davr davomida ishlab chiqargan yalpi mahsulot hajmining pul birligida ifodalangan qiymatini, bu yerda $i = 1, 2, \cdots, n$. x_{ij} deb $i-$ tarmoq mahsulotining $j-$tarmoq ehtiyoji uchun sarf etilgan hajmining pul miqdorini belgilaymiz. y_i deb i tarmoq mahsulotining noishlab chiqarish ehtiyoji hajmining pul miqdorini belgilaymiz. Tabiiyki, i tarmoq ishlab chiqargan yalpi mahsulot hajmi x_i, n ta tarmoq ehtiyojlari va noishlab chiqarish ehtiyojlari uchun sarf etilgan mahsulotlar hajmlarining pul miqdorlari yig'indisiga teng bo'lishi kerak, ya'ni $x_i = \sum_{j=1}^{n} x_{ij} + y_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$ - tenglamalar balans munosabatlari deb nomlanadi.

Agar $a_{ij} = \dfrac{x_{ij}}{x_j}$ $(i, j = 1, 2, \cdots, n)$ belgilash kiritsak, $a_{ij} - j$-tarmoqning mahsulot hajmi birligi uchun sarf etilgan i-tarmoq mahsulot hajmi qiymatini bildiradi. a_{ij}-bevosita xarajatlar koeffitsienti deb nomlanadi. a_{ij}-koeffitsientlarni qaralayotgan davrdagi ishlab chiqarish jarayonida qo'llanilayotgan texnologiya aniqlaydi. Qanchalik yangi, samarador texnologiya qo'llanilsa, a_{ij}-koeffitsientlar shunchalik kichik, sarf-xarajatlar shunchalik kam bo'lib, samaradorlik yuqori bo'ladi. Qaralayotgan davr ichida a_{ij} koeffitsientlarni o'zgarmas deb olib, ya'ni sarf-xarajatlarni yalpi xarajatlarga chiziqli bog'liq deb qaraymiz.

$$x_{ij} = a_{ij} \cdot x_j, \quad (i, j = 1, 2, \ldots, n)$$

Shu munosabat bilan ko'rilgan ko'p tarmoqli iqtisodiyot modelini chiziqli balans modeli deb ham nomlanadi. Bu holda tenglamalar sistemasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$x_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j + y_i, \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

Quyidagi belgilashlarni kiritaylik,

$$A=\begin{pmatrix} a_{11}\ a_{12}\dots a_{1n} \\ a_{21}\,a_{22}\cdots a_{2n} \\ ------ \\ a_{n1}\ a_{n2}\dots a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{X}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

bu yerda A -texnologik matritsa, X-yalpi mahsulot vektori, Y-yakuniy mahsulot vektori deb nomlanadi. Bu belgilashlarga asosan tenglamalar sistemasini quyidagi ko'rinishida yozish mumkin.

$$\mathrm{X}=\mathrm{AX}+\mathrm{Y}\,.$$

Ko'p tarmoqli balansning asosiy masalasi berilgan yakuniy mahsulot vektori va bevosita xarajatlar matritsasi A- ga ko'ra X-yalpi mahsulot vektorini topishdan iborat bo'ladi, ya'ni oxirgi tenglamani noma'lum vektor X ga nisbatan yechish kerak. Buning uchun uni quyidagi ko'rinishga olib kelamiz $(E-A)\mathrm{X}=\mathrm{Y}$.

Agar det $(E-A)\neq 0$ bo'lsa, u holda teskari $(E-A)^{-1}$ matritsa mavjud bo'lib, yechim quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$\mathrm{X}=(E-A)^{-1}\mathrm{Y}$$

$S=(E-A)^{-1}$ -matritsa bevosita xarajatlar matritsasi deb nomlanadi. Bu matritsaning iqtisodiy ma'nosini tushunish uchun $\mathrm{Y}_i=(0,0,\cdots,1,\cdots 0)$, $(i=1,2,\cdots,n)$ i-o'rnida 1, qolgan joylarda 0 bo'lgan yakuniy mahsulot birlik vektorlarini qaraymiz. Ularga mos keluvchi tenglama yechimlari quyidagiga teng bo'ladi.

$$\mathrm{X}_1=\begin{pmatrix} s_{11} \\ s_{21} \\ \vdots \\ s_{n1} \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{X}_2=\begin{pmatrix} s_{12} \\ s_{22} \\ \vdots \\ s_{n2} \end{pmatrix}, \ \cdots, \quad \mathrm{X}_n=\begin{pmatrix} s_{1n} \\ s_{2n} \\ \vdots \\ s_{nn} \end{pmatrix}.$$

Demak, $S=(s_{ij})$ matritsaning s_{ij}-elementi i-tarmoqning j-tarmoq birlik yakuniy mahsuloti Y'_j ni, ishlab chiqarish uchun sarf qilinishi zarur bo'lgan mahsulot miqdori qiymatini bildiradi.

Qaralayotgan masalaning iqtisodiy ma'nosiga ko'ra, (11) tenglamada $y_i\geq 0,\ \left(i=\overline{1,n}\right),\ a_{ij}\geq 0\ \left(i,j=\overline{1,n}\right)$ bo'lib, tenglama yechimi uchun $x_i\geq 0\ \left(i=\overline{1,n}\right)$ bo'lishi kerak. Bu holatni biz $\mathrm{Y}\geq 0,\ \mathrm{A}\geq 0$ va $X\geq 0$ deb belgilaymiz.

Agar istalgan $\mathrm{Y}\geq 0$ vektor uchun $\mathrm{X}\geq 0$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi (11) ning yechimi mavjud bo'lsa. $\mathrm{A}\geq 0$ matritsa samarali matritsa deyiladi. Bu holda Leontev modeli ham samarali model deyiladi.

Misol 1. Quyidagi jadvalda tarmoqlarning reja davriga mo'ljallangan xarajat koeffisentlari va chekli mahsuloti shartli pul birligida berilgan.

Tarmoq		Iste'mol		Chekli mahsulot
		Sanoat	Qishloq xo'jaligi	
Ishlab chiqarish	Sanoat	0,3	0,25	300
	Qishloq xo'jaligi	0,15	0,12	100

Quyidagilarni

a) Tarmoqlarning rejalashtirilgan yalpi mahsulot miqdorini, tarmoqlararo mahsulot yetkazib berish, tarmoqlarning so*f* mahsulotini;

b) Agar qishloq xo'jaligining chekli mahsuloti 20% ga, sanoatniki 10% ga oshirilsa, har bir tarmoqning zarur yalpi ishlab chiqarish miqdorini topish kerak.

Yechish. a) To'g'ridan – to'g'ri xarajatlar koeffisentini A matritsa va chekli mahsulot vektori *Y* ni yozib olamiz:

$$A=\begin{pmatrix}0{,}3 & 0{,}25\\ 0{,}15 & 0{,}12\end{pmatrix},\quad Y=\begin{pmatrix}300\\ 100\end{pmatrix}$$

bundan $E-A=\begin{pmatrix}1-0{,}3 & -0{,}25\\ -0{,}15 & 1-0{,}12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0{,}7 & -0{,}25\\ -0{,}15 & 0{,}88\end{pmatrix}$ matritsani yozib olamiz.

U holda to'la xarajatlar matritsasi

$$S=(E-A)^{-1}=\frac{1}{0{,}5785}\begin{pmatrix}0{,}88 & 0{,}15\\ 0{,}25 & 0{,}7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1{,}52 & 0{,}26\\ 0{,}43 & 1{,}21\end{pmatrix}.$$

Yalpi mahsulot vektorini aniqlaymiz:

$$X=\begin{pmatrix}1{,}52 & 0{,}26\\ 0{,}43 & 1{,}21\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}300\\ 100\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}482\\ 250\end{pmatrix}$$

Tarmoqlar mahsulot yetkazib berish miqdori x_{ij} ni $x_{ij}=a_{ij}\cdot x_j$ formuladan topamiz. Masalan $x_{11}=a_{11}\cdot x_1=0.3\cdot 482=144.6.$

Tarmoqlarning yalpi mahsuloti, tarmoqlararo mahsulot yetkazib berish, shuningdek tarmoqlarning so*f* mahsulotlarini hisoblab topib, quyidagi jadvalni tuzamiz.

Tarmoq		Iste'mol		Chekli mahsulot	Yalpi mahsulot
		Sanoat	Qishloq xo'jaligi		
Ichlab chiqarish	Sanoat	144,6	62,5	300	482
	Qishloq xo'jaligi	72,3	30	100	150
Sof mahsulot		265,1	157,5		
Yalpi mahsulot		482	250		

b) Shartga ko'ra chekli mahsulot vektori $Y = \begin{pmatrix} 300 \cdot 1{,}1 \\ 100 \cdot 1{,}2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 330 \\ 120 \end{pmatrix}$

U holda mahsulot vektori quyidagicha bo'ladi: $X = S \cdot Y = \begin{pmatrix} 1{,}52 & 0{,}26 \\ 0{,}43 & 1{,}21 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 330 \\ 120 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 532{,}8 \\ 287{,}1 \end{pmatrix}$.

Shunday qilib sanoatdagi ishlab chiqarishni 532,8 shartli pul birligigacha, qishloq xo'jaligida 287.1 shartli pul birligigacha oshirish kerak.

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. Kramer qoidasiga ko'ra chiziqli tenglamalar sistemasining yechimi qanday ifodalanadi?

A) $x_i = \dfrac{D_i}{D}$

B) $x_i = D_i - D$

C) $x_i = D \cdot D_i$

D) $x_i = \dfrac{D}{D_i}$

To'g'ri javob: A.

2. **Kramer usuli qaysi shartda ishlaydi?**

A) Sistemada faqat ikkita tenglama bo'lsa

B) Det(D) = 0 bo'lsa

C) Koefitsientlar kvadrat matritsa hosil qilsa va Det(D) ≠ 0 bo'lsa

D) Har doim ishlaydi

To'g'ri javob: C.

3. Kramer usuli asosida har bir noma'lum uchun qanday determinantlar hisoblanadi?

A) Yechim determinantlari

B) O'zgartirilgan determinantlar

C) Minor determinantlar

D) Bosh determinantlar

To'g'ri javob: B.

4. Determinantlar yordamida tenglama sistemasini yechish qanday metodga kiradi?

A) Elementar satrlar metodi

B) Analitik metod

C) Matritsalar metodi
D) Ko‘pburchak usuli
To‘g‘ri javob: C.

5. Quyidagilardan qaysi biri chiziqli tenglamalar sistemasining aniq sistema **ekanligini bildiradi?**
A) *Det(A) = 0*
B) Har doim cheksiz yechim mavjud
C) *Det(A) ≠ 0* va yechim mavjud
D) Hech qanday yechim yo‘q
To‘g‘ri javob: C.

6. Ko‘p tarmoqli iqtisodiy modelda balans tenglamasi nimani anglatadi?
A) Xarajatlar daromaddan ko‘p bo‘lishini
B) Tarmoqlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni
C) Xarajat va daromadlar mutanosibligini
D) Biror mahsulot narxini
To‘g‘ri javob: C.

7. **Ko‘p tarmoqli iqtisodiy model matematik jihatdan qanday ifodalanadi?**
b $= x$ A *A)* ko‘rinishida
z = y + x *B)* ko‘rinishida
C) $A^2 + B^2 = C^2$
D) $x = b - A$
To‘g‘ri javob: **A.**
8. **Kramer usuli bilan yechiladigan sistema nechta yechimga ega bo‘ladi?**
A) Har doim bitta yechim
B) Cheksiz ko‘p yechim
C) Yagona yechim
D) Hech qanday yechim yo‘q
To‘g‘ri javob: C.

9. Matritsani teskari matritsa yordamida yechish uchun qanday shart bajarilishi kerak?
A) Det(A) = 0
B) Matritsa o‘lchami toq bo‘lishi
C) Det(A) ≠ 0
D) A matritsa simmetrik bo‘lishi
To‘g‘ri javob: C.

10. **Quyidagilardan qaysi biri** tayanch ibora **emas?**
A) birgalikda bo‘lmagan sistema
B) determinant
C) Kramer formulalari
D) Cheksiz sonlar nazariyasi
To‘g‘ri javob: D.